对上式两边同乘 N/m 即得(1).

而(2)(3)两个等式可在如下设计的试验中获得证实.

(2) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球,若取出白球,则放回;若取出的不是白球,则换一个白球放回.试求迟早取到白球的概率.

(3) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球后放回,若取出的不是白球,则不仅放回,且追加一个白球进去.试求迟早取到白球的概率.

§1.4 条件概率

内容概要

设事件 A 的概率为 $P(A)$,若有新的信息(概括为另一事件 B)发生,可能会对事件 A 发生的概率产生影响,这就要研究条件概率 $P(A\mid B)$.

1. 条件概率 设 A,B 是样本空间 Ω 中的两事件,若 $P(B)>0$,则称

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为"在事件 B 发生下事件 A 发生的条件概率",简称条件概率.它满足概率的三条公理.

2. 乘法公式

(1) 若 $P(B)>0$,则

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B).$$

(2) 若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$,则

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

3. 全概率公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i=\Omega$,如果 $P(B_i)>0$, $i=1,2,\cdots,n$,则对任一事件 A 有

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i).$$

全概率公式提供了计算复杂事件概率的一条有效途径.

4. 贝叶斯公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i=\Omega$,如果 $P(A)>0,P(B_i)>0,i=1,2,\cdots,n$,则

$$P(B_i\mid A)=\frac{P(B_i)P(A\mid B_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n}P(B_j)P(A\mid B_j)},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

在贝叶斯公式中,诸 $P(B_i)$ 称为 B_i 的先验(试验以前)概率,而诸 $P(B_i\mid A)$ 称为 B_i 的后验(试验以后)概率,它表示在"事件 A 发生"这个新信息后,对 B_i 的概率作出的修正.

习题与解答 1.4

1. 某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%，语文不及格的占 5%，这两门都不及格的占 2%.

(1) 已知一学生数学不及格，他语文也不及格的概率是多少？

(2) 已知一学生语文不及格，他数学也不及格的概率是多少？

解　记事件 A 为"数学不及格"，B 为"语文不及格"，由题设知 $P(A)=0.08$，$P(B)=0.05$，$P(AB)=0.02$. 由此得

(1) $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0.02}{0.08}=0.25$. (2) $P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0.02}{0.05}=0.4$.

2. 设一批产品中一、二、三等品各占 60%，35%，5%. 从中任意取出一件，结果不是三等品，求取到的是一等品的概率.

解　记事件 A 为"取出一件不是三等品"，B 为"取出一件一等品"，因为 $A=$"取出一件不是三等品"$=$"取出的是一等品或二等品"$\supset B$，所以 $AB=B$，于是所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{0.6}{0.95}=\frac{12}{19}.$$

3. 掷两颗骰子，以 A 记事件"两颗点数之和为 10"，以 B 记事件"第一颗点数小于第二颗点数"，试求条件概率 $P(A\mid B)$ 和 $P(B\mid A)$.

解　掷两颗骰子的样本空间为

$$\Omega=\left\{\begin{array}{l}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),\\(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),\\(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),\\(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),\\(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),\\(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\end{array}\right\}.$$

因为 $A=\{(4,6),(5,5),(6,4)\}$，$B=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}$. 所以 $AB=\{(4,6)\}$，由此得

$$P(A)=\frac{3}{36},\qquad P(B)=\frac{15}{36},\qquad P(AB)=\frac{1}{36}.$$

于是所求概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{1/36}{15/36}=\frac{1}{15},\qquad P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1/36}{3/36}=\frac{1}{3}.$$

4. 设某种动物由出生活到 10 岁的概率为 0.8，而活到 15 岁的概率为 0.5. 问现年为 10 岁的这种动物能活到 15 岁的概率是多少？

解　记 T 为此种动物的寿命，由题意知 $P(T>10)=0.8$，$P(T>15)=0.5$. 又因为 $\{T>15\}\subset\{T>10\}$. 所以

$$P(T>15\mid T>10)=\frac{P(T>15,T>10)}{P(T>10)}=\frac{P(T>15)}{P(T>10)}=\frac{0.5}{0.8}=0.625.$$

5. 设10件产品中有3件不合格品，从中任取两件，已知其中一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

解 记事件 A_i 为"第 i 次取出不合格品"，$i=1,2$，D 为"有一件是不合格品"，E 为"另一件也是不合格品".因为 D 意味着：第一件是不合格品而第二件是合格品，或第一件是合格品而第二件是不合格品，或两件都是不合格品.而 ED 意味着：两件都是不合格品.即 $D=A_1\overline{A}_2\cup\overline{A}_1A_2\cup A_1A_2$，$ED=A_1A_2$.因为

$$P(D)=P(A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1A_2)+P(A_1A_2)=\frac{3\times 7}{10\times 9}+\frac{7\times 3}{10\times 9}+\frac{3\times 2}{10\times 9}=\frac{8}{15},$$

$$P(ED)=\frac{3\times 2}{10\times 9}=\frac{1}{15},$$

所以根据题意得

$$P(E\mid D)=\frac{1/15}{8/15}=\frac{1}{8}=0.125.$$

6. 设 n 件产品中有 m 件不合格品，从中任取两件，已知两件中有一件是合格品，求另一件也是合格品的概率.

解 记事件 A 为"有一件是合格品"，B 为"另一件也是合格品".因为

$$\begin{aligned}P(A)&=P(\text{取出一件合格品、一件不合格品})+P(\text{取出两件都是合格品})\\&=\frac{\binom{m}{1}\binom{n-m}{1}}{\binom{n}{2}}+\frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}}=\frac{2m(n-m)+(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)}\\&=\frac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)},\end{aligned}$$

$$P(AB)=P(\text{取出两件都是合格品})=\frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}}=\frac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)},$$

于是所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\dfrac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)}}{\dfrac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)}}=\frac{n-m-1}{n+m-1}.$$

7. 掷一颗骰子两次，以 x,y 分别表示先后掷出的点数，记

$$A=\{x+y<10\},\qquad B=\{x>y\},$$

求 $P(B\mid A)$，$P(A\mid B)$.

解 仿第3题得

$$P(A)=\frac{30}{36},\qquad P(B)=\frac{15}{36},\qquad P(AB)=\frac{13}{36},$$

所以

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{13}{30}, \qquad P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{13}{15}.$$

8. 已知 $P(A)=1/3, P(B \mid A)=1/4, P(A \mid B)=1/6$,求 $P(A \cup B)$.

解　由乘法公式知

$$P(AB)=P(A)P(B \mid A)=\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}=\frac{1}{12}, \qquad P(B)=\frac{P(AB)}{P(A \mid B)}=\frac{1/12}{1/6}=\frac{1}{2},$$

所以

$$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}=\frac{3}{4}.$$

9. 已知 $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$,求 $P(B \mid A \cup \overline{B})$.

解　由条件概率的定义知

$$P(B \mid A \cup \overline{B})=\frac{P(AB)}{P(A \cup \overline{B})},$$

其中

$$P(A \cup \overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})=0.7+0.6-0.5=0.8.$$

再由 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$,可得 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})=0.7-0.5=0.2$. 代回原式,可得

$$P(B \mid A \cup \overline{B})=\frac{P(AB)}{P(A \cup \overline{B})}=\frac{0.2}{0.8}=0.25.$$

10. 设 A, B 为两事件,$P(A)=P(B)=1/3, P(A \mid B)=1/6$,求 $P(\overline{A} \mid \overline{B})$.

解　由条件概率的性质知

$$P(\overline{A} \mid \overline{B})=1-P(A \mid \overline{B})=1-\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})},$$

其中 $P(\overline{B})=\frac{2}{3}$,而 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\frac{1}{3}-\frac{1}{3} \times \frac{1}{6}=\frac{5}{18}$.代回原式,可得

$$P(\overline{A} \mid \overline{B})=1-\frac{5/18}{2/3}=\frac{7}{12}.$$

11. 口袋中有 1 个白球、1 个黑球.从中任取 1 个,若取出白球,则试验停止;若取出黑球,则把取出的黑球放回的同时,再加入 1 个黑球,如此下去,直到取出的是白球为止,试求下列事件的概率:

(1) 取到第 n 次,试验没有结束;

(2) 取到第 n 次,试验恰好结束.

解　记事件 A_i 为"第 i 次取到黑球",$i=1,2,\cdots$.

(1) 所求概率为 $P(A_1A_2\cdots A_n)$,用乘法公式得

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}.$$

(2) 所求概率为 $P(A_1A_2\cdots \overline{A}_n)$,用乘法公式得

$$P(A_1A_2\cdots\bar{A}_n)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{n-1}{n}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}.$$

12. 一盒晶体管中有 8 只合格品、2 只不合格品.从中不放回地一只一只取出,试求第二次取出的是合格品的概率.

解 记事件 A_i 为"第 i 次取出合格品",$i=1,2$.用全概率公式

$$P(A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)+P(\bar{A}_1)P(A_2\mid\bar{A}_1)=\frac{8}{10}\times\frac{7}{9}+\frac{2}{10}\times\frac{8}{9}=\frac{4}{5}.$$

13. 甲口袋有 a 个白球、b 个黑球,乙口袋有 n 个白球、m 个黑球.

(1) 从甲口袋任取 1 个球放入乙口袋,然后再从乙口袋任取 1 个球.试求最后从乙口袋取出的是白球的概率;

(2) 从甲口袋任取 2 个球放入乙口袋,然后再从乙口袋任取 1 个球.试求最后从乙口袋取出的是白球的概率.

解 记事件 A 为"从乙口袋取出的球是白球".

(1) 对甲口袋取出的球是白球或黑球,使用全概率公式可得

$$P(A)=\frac{a}{a+b}\cdot\frac{n+1}{n+m+1}+\frac{b}{a+b}\cdot\frac{n}{n+m+1}.$$

(2) 对甲口袋取出的两个球分三种情况:两个白球、一黑一白、两个黑球.使用全概率公式可得

$$\begin{aligned}P(A)=&\frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n+2}{n+m+2}+\\&\frac{2ab}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n+1}{n+m+2}+\\&\frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n}{n+m+2}.\end{aligned}$$

14. 有 n 个口袋,每个口袋中均有 a 个白球、b 个黑球.从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋,再从第二个口袋中任取一球放入第三个口袋,如此下去,从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋.最后从第 n 个口袋中任取一球,求此时取到的是白球的概率.

解 记 A_i = "从第 i 个口袋中取出的是白球",$P(A_i)=p_i$,$i=1,2,\cdots,n$.

因为 $p_1=\dfrac{a}{a+b}$,且由上题(1) 知

$$p_2=\frac{a}{a+b}\times\frac{a+1}{a+b+1}+\frac{b}{a+b}\times\frac{a}{a+b+1}=\frac{a}{a+b}.$$

下用归纳法,设 $p_{k-1}=\dfrac{a}{a+b}$,则由全概率公式得

$$\begin{aligned}p_k=P(A_k)&=P(A_{k-1})P(A_k\mid A_{k-1})+P(\bar{A}_{k-1})P(A_k\mid\bar{A}_{k-1})\\&=\frac{a}{a+b}\times\frac{a+1}{a+b+1}+\frac{b}{a+b}\times\frac{a}{a+b+1}=\frac{a}{a+b}.\end{aligned}$$

所以由归纳法知:

$$p_n = P(A_n) = \frac{a}{a+b}.$$

15. 钥匙掉了，掉在宿舍里、教室里、路上的概率分别是 50%、30% 和 20%，而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1.试求找到钥匙的概率.

解　记事件 A_1 为"钥匙掉在宿舍里"，A_2 为"钥匙掉在教室里"，A_3 为"钥匙掉在路上"，事件 B 为"找到钥匙".由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2) + P(A_3)P(B \mid A_3) \\ &= 0.5 \times 0.8 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.51. \end{aligned}$$

16. 两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是 0.03，第二台出现不合格品的概率是 0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍.

(1) 求任取一个零件是合格品的概率；

(2) 如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率.

解　记事件 A 为"取到第一台车床加工的零件"，则 $P(A) = 2/3$，又记事件 B 为"取到合格品".

(1) 用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B \mid A) + P(\bar{A})P(B \mid \bar{A}) = \frac{2}{3} \times 0.97 + \frac{1}{3} \times 0.94 = 0.96.$$

(2) 用贝叶斯公式

$$P(\bar{A} \mid \bar{B}) = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B} \mid \bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.06}{0.04} = 0.5.$$

17. 有两箱零件，第一箱装 50 件，其中 20 件是一等品.第二箱装 30 件，其中 18 件是一等品.现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后任取两个零件，试求：

(1) 第一次取出的零件是一等品的概率；

(2) 在第一次取出的是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

解　记事件 A_i 为"第 i 次取出的是一等品"，$i = 1,2$.又记事件 B_i 为"取到第 i 箱"，$i = 1,2$.

(1) 用全概率公式

$$P(A_1) = P(B_1)P(A_1 \mid B_1) + P(B_2)P(A_1 \mid B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = 0.5.$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} P(A_1A_2) &= P(B_1)P(A_1A_2 \mid B_1) + P(B_2)P(A_1A_2 \mid B_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{19}{49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29} = 0.253\,413, \end{aligned}$$

所以

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{0.253\,413}{0.5} = 0.506\,8.$$

18. 学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时，如果他不知道问题的正确答案，就

作随机猜测.现从卷面上看题是答对了,试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率.

(1) 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是 1/2;

(2) 学生知道正确答案的概率是 0.2.

解 记事件 A 为"题目答对了",事件 B 为"知道正确答案",则按题意有 $P(A\mid B)=1, P(A\mid \overline{B})=0.25$.

(1) 此时有 $P(B)=P(\overline{B})=0.5$,所以由贝叶斯公式得

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}=\frac{0.5\times 1}{0.5\times 1+0.5\times 0.25}=0.8.$$

(2) 此时有 $P(B)=0.2, P(\overline{B})=0.8$,所以由贝叶斯公式得

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}=\frac{0.2\times 1}{0.2\times 1+0.8\times 0.25}=0.5.$$

思考:若将此题改成"有 5 个备选项的单项选择题",那么在(1)与(2)的情况下答案各是多少?

19. 已知男人中有 5% 是色盲患者,女人中有 0.25% 是色盲患者,今从男女比例为 22∶21 的人群中随机地挑选一人,发现恰好是色盲患者,问此人是男性的概率是多少?

解 记 A 为事件"任选一人是色盲患者",记 B 为事件"任选一人是男性".用贝叶斯公式

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}=\frac{22/43\times 0.05}{22/43\times 0.05+21/43\times 0.002\,5}=0.954\,4.$$

20. 口袋中有一个球,不知它的颜色是黑的还是白的.现再往口袋中放入一个白球,然后从口袋中任意取出一个,发现取出的是白球,试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少?

解 记事件 A 为"取出的是白球",事件 B 为"原来那个球是白球".容易看出:$P(A\mid B)=1, P(A\mid \overline{B})=0.5$,另外由于对袋中原来那个球的颜色一无所知,故设 $P(B)=P(\overline{B})=0.5$ 是合理的.由贝叶斯公式得

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}=\frac{0.5\times 1}{0.5\times 1+0.5\times 0.5}=\frac{2}{3}.$$

21. 将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接,求恰好结成 n 个圈的概率.

解 设事件 A_n 为"恰好结成 n 个圈",记 $p_n=P(A_n)$,又记事件 B 为"第 1 根绳子的两个头相接成圈",则由全概率公式得

$$P(A_n)=P(B)P(A_n\mid B)+P(\overline{B})P(A_n\mid \overline{B}),$$

容易看出

$$P(B)=\frac{1}{2n-1},\qquad P(A_n\mid\overline{B})=0,\qquad P(A_n\mid B)=P(A_{n-1})=p_{n-1},$$

所以得递推公式

$$p_n=\frac{1}{2n-1}p_{n-1},\qquad n=2,3,\cdots,$$

由此得

$$p_n=\frac{1}{(2n-1)!!}.$$

22. m 个人相互传球，球从甲手中开始传出，每次传球时，传球者等可能地把球传给其余 $m-1$ 个人中的任何一个.求第 n 次传球时仍由甲传出的概率.

解　设事件 A_i 为"第 i 次传球时由甲传出"，记 $p_i=P(A_i)$，$i=1,2,\cdots$.则 $p_1=1$，且

$$P(A_{i+1}\mid A_i)=0,\qquad P(A_{i+1}\mid\overline{A}_i)=\frac{1}{m-1},$$

所以由全概率公式

$$\begin{aligned}P(A_n)&=P(A_{n-1})P(A_n\mid A_{n-1})+P(\overline{A}_{n-1})P(A_n\mid\overline{A}_{n-1})\\&=p_{n-1}\times 0+(1-p_{n-1})\frac{1}{m-1},\end{aligned}$$

得递推公式

$$p_n=\frac{1}{m-1}(1-p_{n-1}),\qquad n\geqslant 2.$$

将 $p_1=1$ 代入以上递推公式可得

$$p_n=\frac{1}{m}\left\{1-\left(\frac{-1}{m-1}\right)^{n-2}\right\},\qquad n=2,3,\cdots.$$

特别，当 $n\to\infty$ 时，有 $p_n\to 1/m$.譬如 $m=5$，则 $p_1=1$，$p_2=0$，$p_3=0.25$，$p_4=0.187\,5$，$p_5=0.203\ 125$，$p_6=0.199\ 219$，$p_7=0.200\ 195$，$p_8=0.199\ 951$，$p_9=0.200\ 012$，$p_{10}=0.199\ 997$，最后 $\lim\limits_{n\to+\infty}p_n=1/5=0.2$.

23. 甲、乙两人轮流掷一颗骰子，甲先掷.每当某人掷出 1 点时，则交给对方掷，否则此人继续掷.试求第 n 次由甲掷的概率.

解　设事件 A_i 为"第 i 次由甲掷骰子"，记 $p_i=P(A_i)$，$i=1,2,\cdots$.则有 $p_1=1$，

$$P(A_{i+1}\mid A_i)=\frac{5}{6},\qquad P(A_{i+1}\mid\overline{A}_i)=\frac{1}{6},$$

所以由全概率公式

$$P(A_n)=P(A_{n-1})P(A_n\mid A_{n-1})+P(\overline{A}_{n-1})P(A_n\mid\overline{A}_{n-1})$$

得

$$p_n=\frac{5}{6}p_{n-1}+\frac{1}{6}(1-p_{n-1})=\frac{2}{3}p_{n-1}+\frac{1}{6},\qquad n\geqslant 2.$$

由此得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 2,$$

所以得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right),$$

将 $p_1 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1},$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right], \qquad n = 2,3,\cdots.$$

由此可见，$\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = 1/2$.这表明：骰子一直由甲掷的机会只有 1/2.

24. 甲口袋有 1 个黑球、2 个白球，乙口袋有 3 个白球.每次从两口袋中各任取一球，交换后放入另一口袋.求交换 n 次后，黑球仍在甲口袋中的概率.

解 设事件 A_i 为“第 i 次交换后黑球仍在甲口袋中”，记 $p_i = P(A_i)$，$i = 0,1,2,\cdots$. 则有 $p_0 = 1$，且

$$P(A_{i+1} \mid A_i) = \frac{2}{3}, \qquad P(A_{i+1} \mid \overline{A}_i) = \frac{1}{3},$$

所以由全概率公式得

$$p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}(1 - p_{n-1}) = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}, \qquad n \geqslant 1.$$

得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 1.$$

将 $p_0 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3}\right)^n\left(\frac{1}{2}\right),$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right], \qquad n = 1,2,\cdots.$$

25. 假设只考虑天气的两种情况：有雨或无雨.若已知今天的天气情况，明天天气保持不变的概率为 p，变的概率为 $1 - p$.设第一天无雨，试求第 n 天也无雨的概率.

解 设事件 A_i 为“第 i 天无雨”，记 $p_i = P(A_i)$，$i = 1,2,\cdots$.则有 $p_1 = 1$，且

$$P(A_{i+1} \mid A_i) = p, \qquad P(A_{i+1} \mid \overline{A}_i) = 1 - p,$$

所以由全概率公式得

$$p_n = pp_{n-1} + (1 - p)(1 - p_{n-1}) = (2p - 1)p_{n-1} + 1 - p, \qquad n \geqslant 2.$$

得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p - 1)\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 2.$$

所以

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p-1)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right),$$

将 $p_1 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right),$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}[1 + (2p-1)^{n-1}], \qquad n = 2,3,\cdots.$$

26. 设罐中有 b 个黑球、r 个红球，每次随机取出一个球，取出后将原球放回，再加入 $c(c>0)$ 个同色的球.试证：第 k 次取到黑球的概率为 $b/(b+r)$，$k=1,2,\cdots$.

证　设事件 $A_i(b,r)$ 为"罐中有 b 个黑球、r 个红球时，第 i 次取到的是黑球"，记 $p_i(b,r) = P(A_i(b,r))$，$i=1,2,\cdots$.则显然有 $p_1(b,r) = b/(b+r)$.下用归纳法证明.

设 $p_{k-1}(b,r) = b/(b+r)$，则由全概率公式得

$$\begin{aligned} p_k(b,r) &= P(A_k(b,r)) \\ &= P(A_1(b,r))P(A_k(b,r) \mid A_1(b,r)) + P(\overline{A}_1(b,r))P(A_k(b,r) \mid \overline{A}_1(b,r)). \end{aligned} \quad ①$$

我们把 k 次取球分为两段：第 1 次取球与后 $k-1$ 次取球.当第 1 次取到黑球时，罐中增加 c 个黑球，这时从原罐中第 k 次取到黑球等价于从新罐（含 $b+c$ 个黑球，r 个红球）中第 $k-1$ 次取到黑球，故有

$$P(A_k(b,r) \mid A_1(b,r)) = P(A_{k-1}(b+c,r)) = \frac{b+c}{b+r+c},$$

类似有

$$P(A_k(b,r) \mid \overline{A}_1(b,r)) = P(A_{k-1}(b,r+c)) = \frac{b}{b+r+c},$$

所以代入 ① 式得

$$p_k(b,r) = \frac{b}{b+r} \times \frac{b+c}{b+r+c} + \frac{r}{b+r} \times \frac{b}{b+r+c} = \frac{b}{b+r},$$

由归纳法知结论成立.

27. 口袋中有 a 个白球、b 个黑球和 n 个红球，现从中一个一个不放回地取球.试证白球比黑球出现得早的概率为 $a/(a+b)$，与 n 无关.

证　记事件 A 为"第一次取出白球"，B 为"第一次取出黑球"，C 为"第一次取出红球".容易看出：事件 A,B,C 互不相容，且 $A \cup B \cup C = \Omega$.又设 E_n 为"有 n 个红球时，白球比黑球出现得早"，记 $p_n = P(E_n)$.以下对 n 用归纳法：

（1）当 $n=0$ 时，则"白球比黑球出现得早"意味着"第一次取出白球"，所以有 $p_0 = \dfrac{a}{a+b}$.

（2）设 $p_{n-1} = P(E_{n-1}) = \dfrac{a}{a+b}$，则

$$p_n = P(A)P(E_n \mid A) + P(B)P(E_n \mid B) + P(C)P(E_n \mid C),$$

其中 $P(E_n \mid A) = 1, P(E_n \mid B) = 0, P(E_n \mid C) = P(E_{n-1}) = p_{n-1}$,代入可得

$$p_n = \frac{a}{a+b+n} \times 1 + P(B) \times 0 + \frac{n}{a+b+n} p_{n-1}$$

$$= \frac{a}{a+b+n} + \frac{n}{a+b+n} \frac{a}{a+b} = \frac{a(a+b)+an}{(a+b)(a+b+n)} = \frac{a}{a+b}.$$

由归纳法知结论成立.

28. 设 $P(A) > 0$,证明:

$$P(B \mid A) \geqslant 1 - \frac{P(\overline{B})}{P(A)}.$$

证 因为

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geqslant P(A) + P(B) - 1 = P(A) - P(\overline{B}),$$

所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \geqslant \frac{P(A) - P(\overline{B})}{P(A)} = 1 - \frac{P(\overline{B})}{P(A)}.$$

29. 若事件 A 与 B 互不相容,且 $P(\overline{B}) \neq 0$,证明:

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

证

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

30. 设 A, B 为任意两个事件,且 $A \subset B, P(B) > 0$,则 $P(A) \leqslant P(A \mid B)$.

证

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geqslant P(A).$$

思考:若条件 $A \subset B$ 不成立,则上述结论不一定成立,你能举出反例吗?

31. 若 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$,证明:$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A})$.

证 由 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$,得

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

所以得

$$P(AB) - P(B)P(AB) > P(A)P(B) - P(B)P(AB),$$

即

$$P(AB) > P(A)P(B).$$

所以

$$P(AB) - P(A)P(AB) > P(A)P(B) - P(A)P(AB),$$

即

$$P(AB)P(\overline{A}) > P(A)P(B\overline{A}),$$

由此得

$$\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})},$$

即

$$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A}).$$

32. 设 $P(A)=p, P(B)=1-\varepsilon$，证明：

$$\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon} \leqslant P(A \mid B) \leqslant \frac{p}{1-\varepsilon}.$$

证　一方面

$$P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A)}{P(B)}=\frac{p}{1-\varepsilon}.$$

另一方面

$$\begin{aligned} P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)} &= \frac{P(A)+P(B)-P(A \cup B)}{P(B)} \\ &\geqslant \frac{P(A)+P(B)-1}{P(B)}=\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon}. \end{aligned}$$

33. 若 $P(A \mid B)=1$，证明：$P(\overline{B} \mid \overline{A})=1$.

证　因为 $1=P(A \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$，所以得 $P(AB)=P(B)$. 由此得

$$\begin{aligned} P(\overline{B} \mid \overline{A}) &= \frac{P(\overline{B}\,\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{1-P(A \cup B)}{P(\overline{A})} \\ &= \frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{P(\overline{A})} \\ &= \frac{1-P(A)}{P(\overline{A})}=1. \end{aligned}$$

结论得证.

§1.5　独　立　性

内容概要

1. 两个事件的独立性　如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B **相互独立**，简称 A 与 B **独立**. 否则称 A 与 B **不独立**或**相依**.

2. 若事件 A 与 B 独立，则 A 与 $\overline{B}$ 独立，$\overline{A}$ 与 B 独立，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 独立.